距离比：几何与 ± 两式

给数轴上的点 A、B，找点 P，并会算 n = PA + PB。

---

1. 距离怎么写

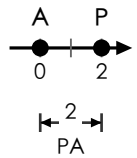
数轴上两个点，中间隔了几格，叫距离。

- P 到 A 的距离写成：PA = |P − A|

- P 到 B 的距离写成：PB = |P − B|

绝对值的意思：不管谁大谁小，只留「隔了几格」。

例：A=0，P=2，隔了 2 格：



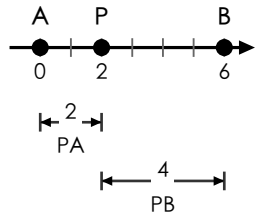
---

2. 题目在说什么

若题目写 PB = 2 · PA，用人话就是：

> P 到 B 隔的格数，是 P 到 A 隔的格数的 2 倍。

先用数轴看这句话什么意思。仍取 A=0，B=6，并先随便摆一个满足条件的点，比如 P=2：



读图：

- PA = 2 格（P 到 A）

- PB = 4 格（P 到 B）

- 4 正好是 2 的 2 倍 → 所以说「PB 是 PA 的 2 倍」

写成数学式，就是把两段距离换成绝对值：

|P − B| = 2|P − A|

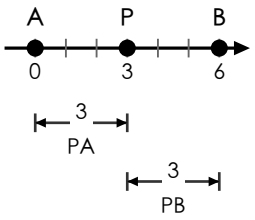
（k 是几，就是几倍。下一节再问：这样的 P 一共有几个、都在哪。）

---

3. 数轴上看看（k=1 和 k=2）

先看等距：PA = PB

P 在 A、B 正中间。这里中点是 P=3：到 0 是 3 格，到 6 也是 3 格。



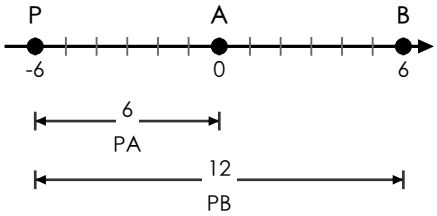
再看两倍：PB = 2 · PA

一般有 两个 位置。

位置①：在 A、B 之间，更靠 A — P=2（就是上一节那张图：PA=2，PB=4）

位置②：在外侧（A 的左边） — P=−6

到 A：6 格；到 B：12 格。正好 12 = 2×6。



自己再画一遍：先标 A、B，再标两个 P。数格子核对「是不是 2 倍」——比死记位置靠谱。

---

4. 为什么要写两式：左 = ±k · 右

距离只看「隔了几格」，所以先写成：

|P − B| = 2|P − A|

算的时候要把绝对值拆掉。拆掉之后，左边的 P−B 和右边的 2(P−A) 可能：

- 本身就相等，或

- 差一个负号（一个是另一个的相反数）

所以要写 两道普通方程（不要起别的名字，就看式子本身）：

1. P − B = 2(P − A)

2. P − B = −2(P − A) ← 多了一个负号

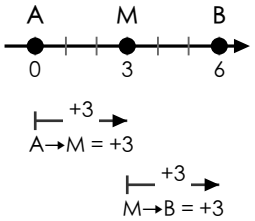
仍用 A=0，B=6。上一节已经找到两个真解：外侧 P=−6，中间 P=2。

下面把每个 P 代进两式里看看，就明白为什么两式都要写。

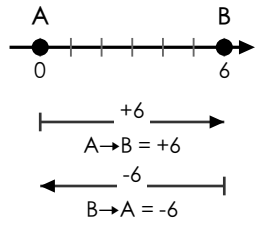
先记一件小事：绝对值相等，有向差有两种可能

同一条数轴，A=0，B=6。

相等：中点 M=3。A→M 与 M→B 都是向右 3 格：



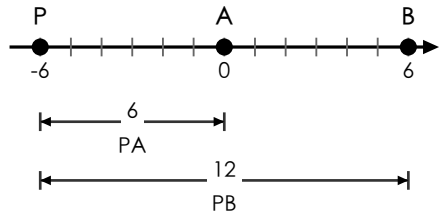
差一个负号：从 A 到 B 是 +6，从 B 回 A 是 −6：



格数一样，方向相反 → A→B = −(B→A)。

距离比里也一样：|P−B| 与 2|P−A| 格数对上了，拆开后就要考虑「相等」和「差一个负号」两种。

外侧 P=−6：满足第 1 式



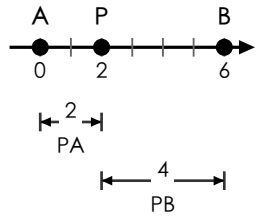
代入：P−A = −6，P−B = −12。

- 第 1 式：P−B ？= 2(P−A) → −12 ？= 2×(−6) → −12 = −12

- 第 2 式：P−B ？= −2(P−A) → −12 ？= −2×(−6) → −12 = 12

所以这个 P 是 第 1 式 解出来的。

中间 P=2：满足第 2 式



代入：P−A = +2，P−B = −4。

- 第 1 式：−4 ？= 2×(+2) → −4 = 4

- 第 2 式：−4 ？= −2×(+2) → −4 = −4

所以这个 P 是 第 2 式 解出来的。

做题时怎么用

做题时你还不知道 P 在外侧还是中间，所以：

1. 两式都解；

2. 每个答案代回原来的绝对值式 |P−B| 与 2|P−A|，相等才留。

只解一式，就会漏掉另一个位置上的 P。

---

5. 和口诀「分区 → 去绝对值 → 验根」

口诀三步：

1. 分区 —— 在数轴上按关键点切开，假设 P 落在某一段；

2. 去绝对值 —— 这一段里 |P−A|、|P−B| 的正负已经定了，可以写成不带竖线的式子；

3. 验根 —— 解出来的数，先看还在不在这一段，再代回原式核对。

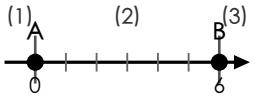
本专项前面讲的「± 两式」是另一条路；殊途同归，最后都要验根。

下面用数轴把「分区」走一遍。仍用 A=0，B=6，方程：

$|x-6| = 2|x|$ （也就是 $PB = 2 \cdot PA$）

第 1 步：分区 —— 关键点切开数轴

绝对值在 0（点 A）和 6（点 B）处「拐弯」，所以用这两点把数轴切成 三段：



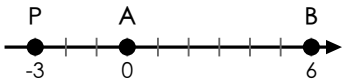
对应：(1) $x \leqslant 0$ (2) $0 \leqslant x \leqslant 6$ (3) $x \geqslant 6$

做题时三段都要试；每一段里绝对值的写法不一样。

第 2 步：去绝对值 —— 每一段写成普通方程

在某一段里，P 相对 A、B 的左右关系固定了，竖线可以拆掉：

① 左段 $x \leqslant 0$（P 在 A 左边）



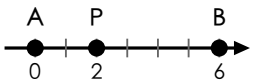
- $|x| = -x$（x 是负数或 0）

- $|x-6| = 6-x$（x 在 6 左边）

方程变成：$6 - x = 2(-x) \rightarrow 6 - x = -2x \rightarrow 6 = -x \rightarrow x = -6$

还在左段吗？$-6 \leqslant 0$

② 中段 $0 \leqslant x \leqslant 6$（P 在 A、B 之间）



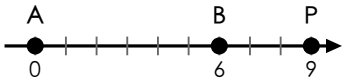
- $|x| = x$

- $|x-6| = 6-x$

方程变成：$6 - x = 2x \rightarrow 6 = 3x \rightarrow x = 2$

还在中段吗？$0 \leqslant 2 \leqslant 6$

③ 右段 $x \geqslant 6$（P 在 B 右边）



- $|x| = x$

- $|x-6| = x-6$

方程变成：$x - 6 = 2x \rightarrow -6 = x \rightarrow x = -6$

还在右段吗？$-6 \geqslant 6$？ → 丢掉（算对了方程，但不属于这一段）

第 3 步：验根 —— 代回原式

留下的候选：$x = -6$，$x = 2$。

候选		x−6		2	x		留?
−6	12	12	留				
2	4	4	留				

和前面用 ± 两式得到的两个真解一样。

和「± 两式」怎么选

	± 两式	分区
做法	一次写两式：左=右 与 左=−右	数轴切段，每段拆绝对值
好处	步骤少，纯倍比题好用	看见 P 在哪一段；「几倍多/少」更好拆
共同	解完都要验根；不属于该段的、代回不对的，都要舍	

可以记：

> 先画 A、B，再决定用哪条路；不管哪条路，最后代回原式看一眼。

---

6. 求 n

每个留下的 P：

$n = |P - A| + |P - B|$

先取绝对值，再相加。

---

7. 人话怎么列式（会写即可）

人话	先写成
几倍	$PB = k \cdot PA$
等距	$PA = PB$
比 PA:PB = m:n	$n \cdot PA = m \cdot PB$
多 / 少多少	$PB = PA \pm d$
几倍多 / 少多少	$PB = k \cdot PA \pm d$

先写成带 |P−A|、|P−B| 的式子，再展开计算。

---

8. 展开之后的心算

有括号先打开；打开后把含 P（或 x）的挪一边、常数挪一边；再除。

常见样子：$mx + a = nx - b$，或 $m(x+a)=n(x-b)$ 等。